实验05：手写卷积算子 实验报告

姓名： 李韶庸 **中方学号：** 2024213672 **班级：** 2024215122

一、 实验目的

1. 深入掌握卷积神经网络（CNN）的核心算子——2D 卷积的底层实现原理，理解 Padding（填充）和 Stride（步长）对输出特征图维度大小的影响。
2. 抛开深度学习框架，使用原生 NumPy 的数组切片和循环结构实现 `conv2d` 前向传播操作，体会滑动窗口的计算过程。
3. 应用经典的 Sobel 卷积核，直观观察和验证图像边缘特征的提取效果。
4. 手写实现 Max Pooling（最大池化）函数，理解其在特征降维（下采样）和保留显著特征方面的作用。

二、 实验数据与预处理

- **数据集：** 使用 `scipy.datasets` 内置的经典灰度测试图像 `ascent` （展示了一个仰视楼梯的场景）。
- **数据预处理：**
  - 为加速卷积双重循环的计算，使用 `skimage.transform.resize` 将原图（通常为 512x512）缩放至 128×128。
  - 将像素数据类型转换为 `float32` ，并归一化至 $[0, 1]$ 区间，以保证计算的数值稳定性。

三、 实验步骤与核心算法

1. **实现 2D 卷积函数 (`my_conv2d`)：**
   - **输入参数：** 图像 `img` (H, W)，卷积核 `kernel` (K, K)，步长 `stride` ，填充 `padding` 。
   - **尺寸计算与验证：** 严格根据公式计算输出维度，并使用 `assert` 确保核为方阵：

     $$H_{out} = \lfloor \frac{H + 2P - K}{S} \rfloor + 1$$$$W_{out} = \lfloor \frac{W + 2P - K}{S} \rfloor + 1$$
   - **零填充：** 使用 `np.pad` 函数结合 `constant` 模式对原图进行边界补零。

- **滑动窗口计算：** 使用双重 `for` 循环遍历输出矩阵的每个位置 (i, j)，在填充后的图像中截取对应的 $K \times K$ 区域（`region`），将该区域与 `kernel` 逐元素相乘并求和，赋值给 `out[i, j]`。

2. **应用 Sobel 核进行边缘检测：**
   - **Sobel X 核：** 用于提取图像中的垂直方向边缘梯度。
   - **Sobel Y 核：** 用于提取图像中的水平方向边缘梯度。
   - 使用 `my_conv2d` 分别对图像应用这两个 3×3 卷积核，设置 `stride=1, padding=1` 以保持输出特征图的尺寸与原图一致（128×128）。
3. **实现 Max Pooling 函数 (`my_maxpool2d`)：**
   - **输入参数：** 图像 `img`，窗口大小 `kernel_size=2`，步长 `stride=2`。
   - 计算无 padding 的输出尺寸。
   - 滑动窗口逻辑与卷积类似，但去除了核权重的相乘，直接调用 `np.max(region)` 提取局部窗口内的最大激活值。

四、 实验结果与分析

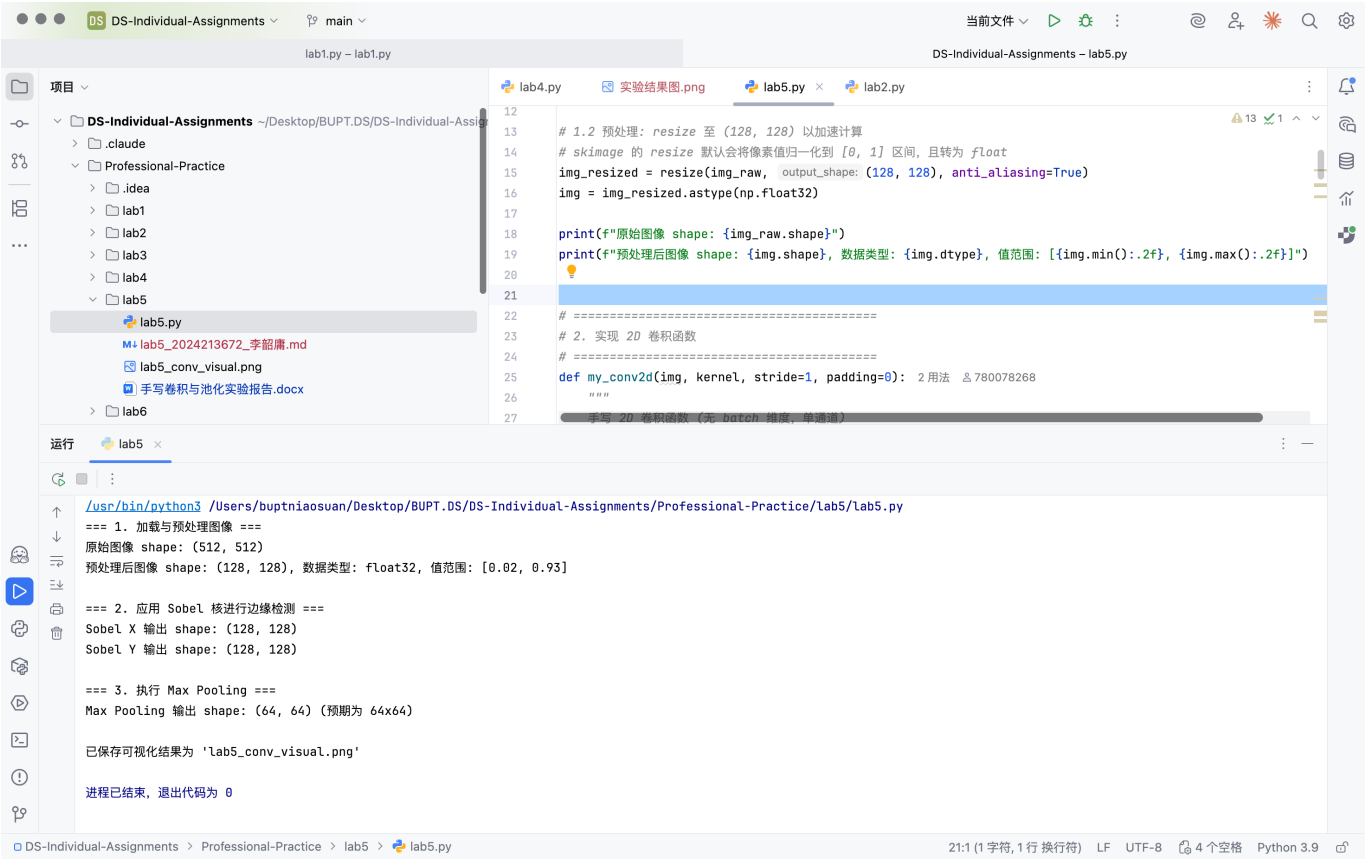
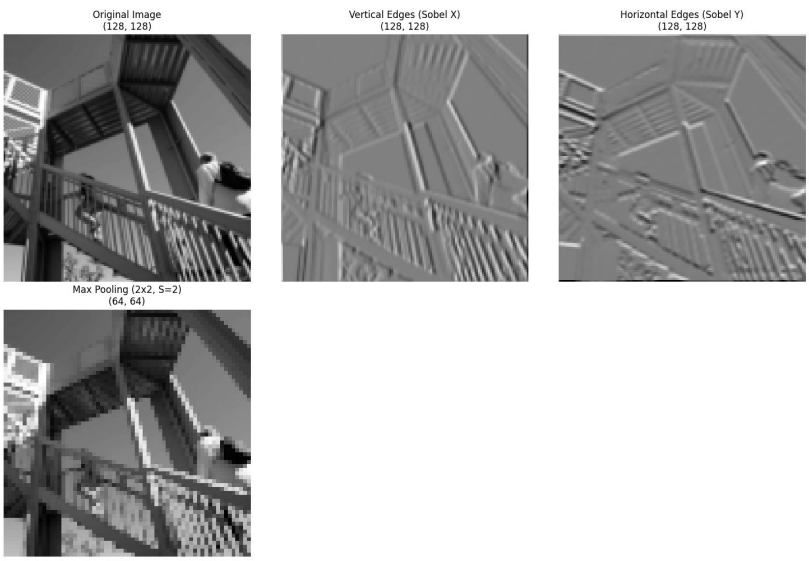
1. 卷积与池化特征可视化

以下是通过手写算子处理后的对比结果：

2. 结果分析

- **尺寸验证：**
  - 原图尺寸为 $(128, 128)$。
  - 应用 3×3 卷积核，在 $P = 1, S = 1$ 下，输出尺寸计算得 $\lfloor (128 + 2 - 3)/1 \rfloor + 1 = 128$。输出特征图完美保持了 $(128, 128)$，验证了 Padding 计算的正确性。
  - Max Pooling 采用 2×2 窗口和 $S = 2$，输出尺寸变为 $\lfloor (128 - 2)/2 \rfloor + 1 = 64$。图像被成功下采样为 $(64, 64)$。
- **特征提取效果：**
  - **Vertical Edges (Sobel X):** 成功凸显了图像中的垂直结构（如楼梯扶手立柱），而平滑区域（天空）的响应趋近于 0。

- **Horizontal Edges (Sobel Y):** 清晰地捕捉到了水平方向的结构（如楼梯踏板），这与 Sobel 算子的数学定义完全吻合。

Max Pooling 的下采样机制： 池化后的图像（左下角）呈现出预期的“粗糙感”和锯齿状边缘。这证实了最大池化的本质并非平滑缩放图像，而是通过丢弃 $3/4$ 的非关键信息，保留局部视野内的最强响应特征。这种看似导致视觉质量下降的操作，在深度学习中极大地减少了计算量，并赋予了模型一定的平移不变性。

五、 实验结果图像